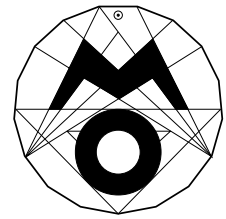


第61届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

610431 数字填字谜

	A B			
C D				
E F				
		G		
	H D			

横向：

A 3 · 15 + 75

E 一个平方数

F 用10000除以333和667的和。

H 9分钟是……秒。

纵向：

B 9的倍数列中的一个数

C 一个长方形的周长，它的边长为
48 cm和24 cm，是……cm。

H D 用最小的三位数乘以5。

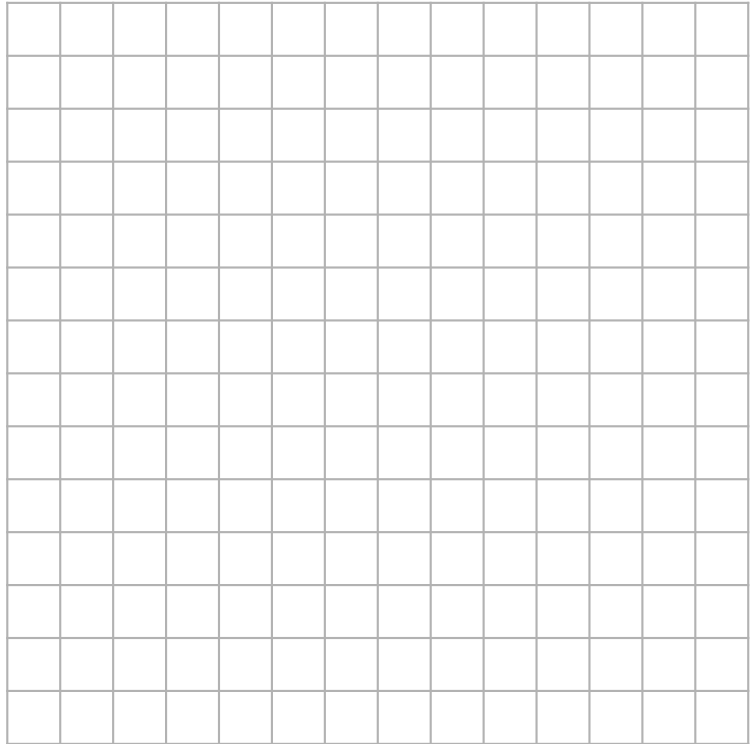
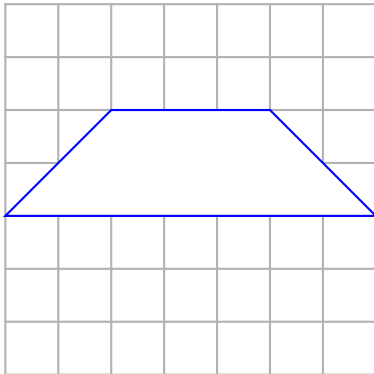
G 用108除以2。

下一页继续！

610432 放大图形

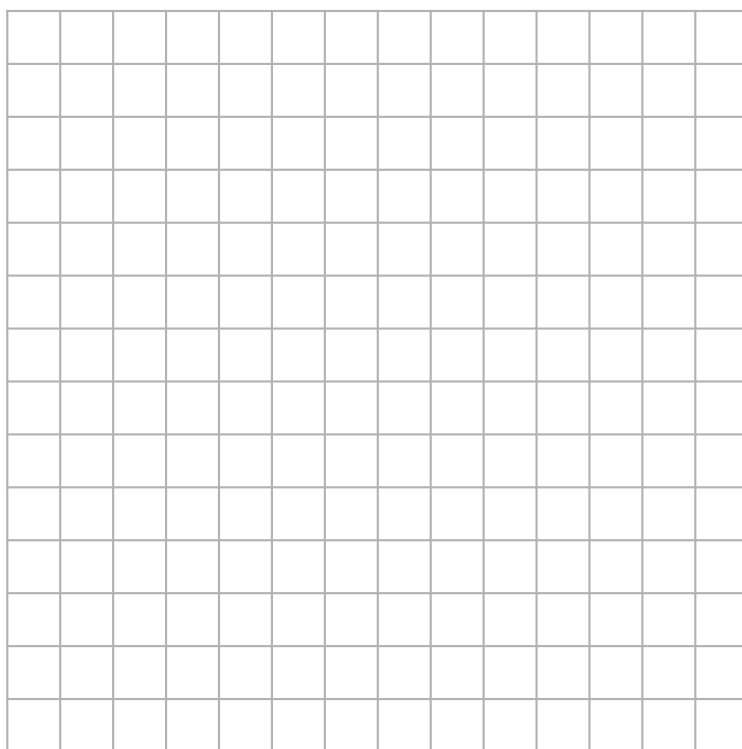
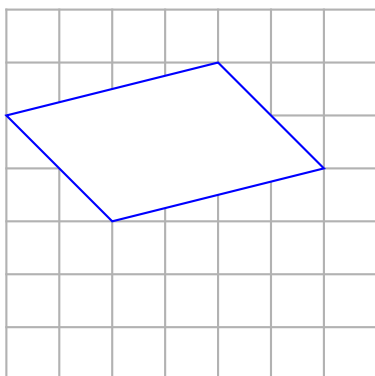
把这些图形放大，使每条边的长度变为原来的两倍。

a)



下一页继续！

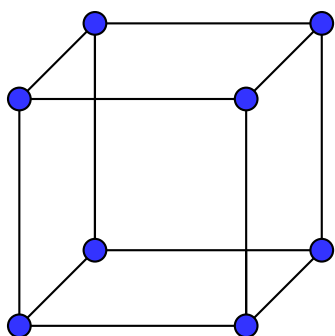
b)



c) 在a) 和b) 中，图形的边长都被加倍了。
两个图形的面积按什么比例变化？

610433 正方体棱模型

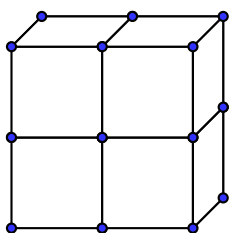
用橡皮泥球和等长小棒搭成这个正方体。



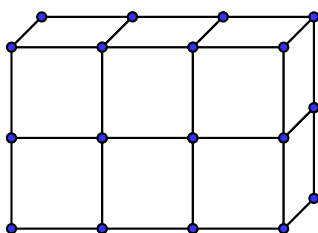
a) 需要多少个橡皮泥球和多少根小棒？

下一页继续！

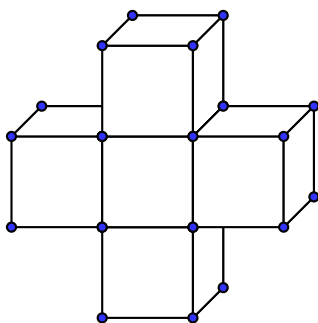
b) 这个由4个正方体组成的搭建需要多少个橡皮泥球和小棒？



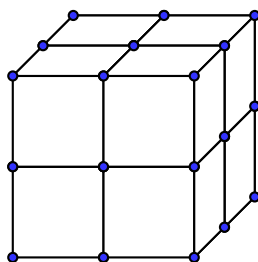
c) 这个由6个正方体组成的搭建需要多少个橡皮泥球和小棒？



d) 这个由5个正方体组成的搭建需要多少个橡皮泥球和小棒？



e) 这个由8个正方体组成的搭建需要多少个橡皮泥球和小棒？



下一页继续！

第61届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）

4年级
题目

weg, also:

- a) 第60个数字是什么？
- b) 同一个数字连续出现3次的情况有多少次？
- c) 第44、第55和第77位上分别是什么数字？
计算它们的和。
- d) 在 Ellα 的数字序列中找出连续3个数字，使它们按这个顺序组成一个能被9整除的数。
写出这个数字序列。
- e) 在 Ellα 的数字序列中找出连续4个数字，使它们按这个顺序组成一个能被6整除的数。
写出这个数字序列。

610435 数字金字塔

1	第1行
1 1 1	2. Reihe
1 2 2 2 1	3. Reihe
1 2 2 2 2 2 1	4. Reihe
1 2 3 3 3 3 2 1	5. Reihe
1 2 3 3 3 3 3 2 1	6. Reihe
1 2 3 4 4 4 4 4 3 2 1	7. Reihe

- a) 写出第8行。
- b) 第11行数字的和是多少？
- c) 第17行的第3个数是多少？
- d) 第17行中间的数是多少？
- e) 第60行由多少个数组成？